

Exercice 2 :

Quand l'oreille d'une personne normale est soumise à une pression acoustique x , exprimée en bars, l'intensité sonore, exprimée en décibels, du bruit responsable de cette pression est donnée par :

$$f(x) = 8,68 \ln(x) + 93,28.$$

1) On a : $f'(x) = \dots\dots\dots$

L'équation $f'(x) = 0$ a pour solution(s) : $\dots\dots\dots$

L'inéquation $f'(x) > 0$ a pour solutions : $\dots\dots\dots$

Des résultats précédents, on déduit le tableau de variations suivant :

x	0 $+\infty$
Signe de $f'(x)$	
f	

2) Déterminer l'intensité sonore, en décibels, correspondant à une pression acoustique de 14 bars.

a. Graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique.

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

b. Par le calcul, écrire ce qu'il faudrait faire puis le faire.

Appeler le professeur

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

3) Une personne normale ne peut supporter un bruit supérieur à 120 décibels.

Déterminer la pression, en bars, que l'oreille de la personne subit si elle est soumise à une intensité sonore de 120 décibels.

a. Graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique.

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

b. Par le calcul, écrire ce qu'il faudrait faire puis le faire.

Appeler le professeur

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$